

0929 | 寻址与路由：从前缀匹配到路由协议收敛

大题线 W16-routing-addressing · 第 16/19 个节点 · 6 道完整真题引用

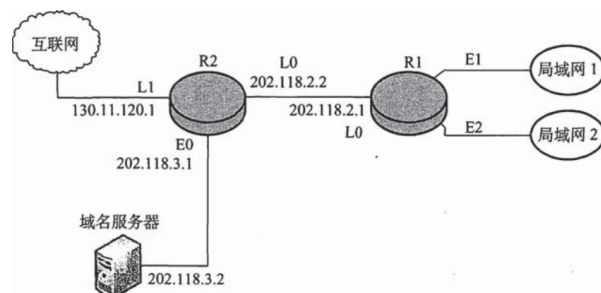
选择题前置线：37-ip-address、38-routing

归类依据

这组沿网络层完成闭环：先由地址与掩码确定可达范围，再用最长前缀和下一跳转发；若涉及 RIP、OSPF 或 BGP，还要说明路由信息如何形成、传播与收敛。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

47. (9分) 某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1, R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1, 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为

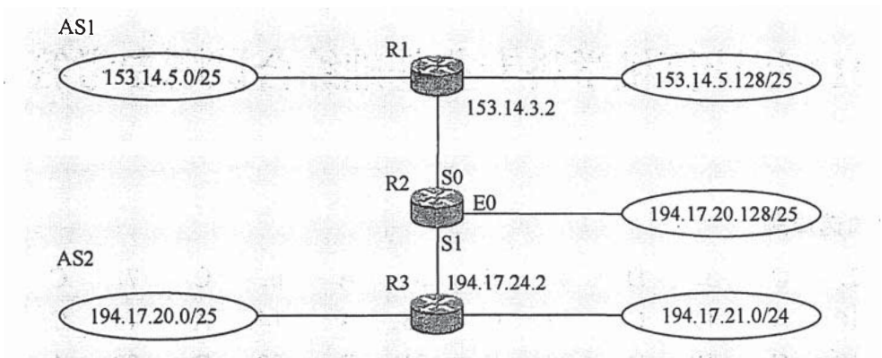
目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网 分别分配给局域网 1、局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果, 说明理由或给出必要的计算过程。

2) 请给出 R1 的路由表, 使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3) 请采用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

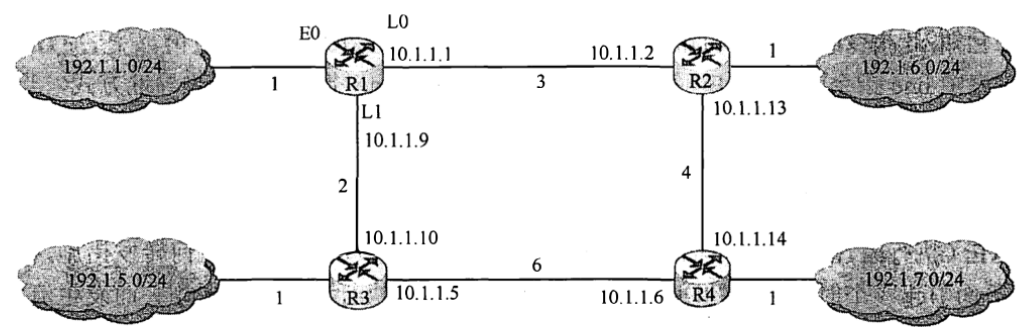
(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息

(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。

3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

43. (9 分) 请根据题 42 描述的网络, 继续回答下列问题。

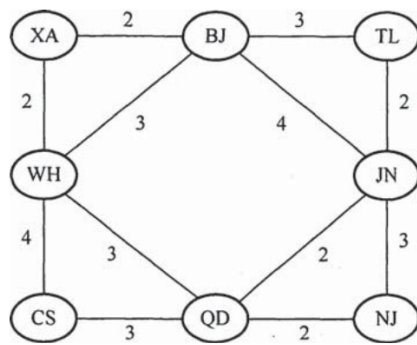
1) 假设路由表结构如下表所示, 请给出题 42 图中 R1 的路由表, 要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL = 64 的 IP 分组时, R1 通过哪个接口转发该 IP 分组? 主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少?

3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息?

42. (12 分) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



题 42 图

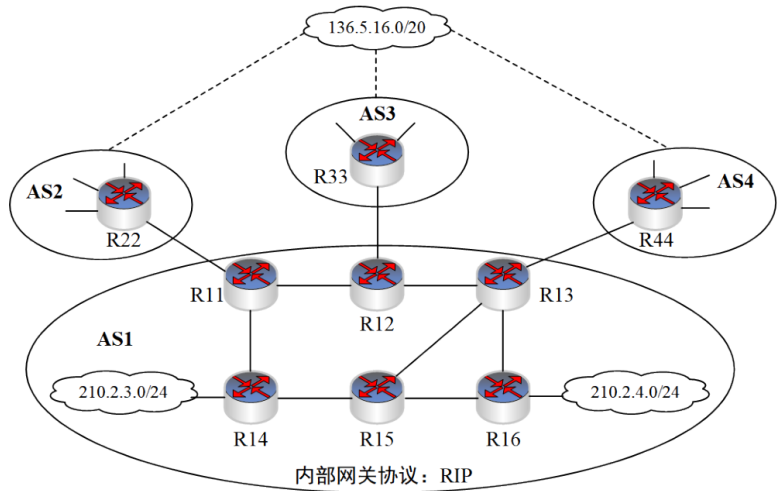
请回答下列问题。

(1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

(2) 题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

47. (9 分) 网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



请回答下列问题。

- (1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？ (1 分)
- (2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？ (1 分)
- (3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？ (2 分)
- (4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？ (3 分)
- (5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。
目的网络:136.5.16.0/20，AS 路径:AS2 AS8 AS19，
下一跳:R11
目的网络:136.5.16.0/20，AS 路径:AS3 AS7 AS11 AS19，
下一跳:R12
目的网络:136.5.16.0/20，AS 路径:AS4 AS10 AS19，
下一跳:R13
则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？ (2 分)